

Anillo

Definición 1 (Anillo). Sean $*$, $\circ$ dos operaciones binarias sobre un conjunto $A \neq \emptyset$, $(A, *, \circ)$ es un anillo $\iff$

- (i) $(A, *)$ es un grupo abeliano.
- (ii) Asociatividad de $\circ$: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$.
- (iii) Leyes distributivas: $\forall a, b, c \in A : a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c) \wedge (a * b) \circ c = (a \circ c) * (b \circ c)$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **conmutativo** $\iff \forall a, b \in A : a \circ b = b \circ a$.

Un anillo $(A, *, \circ)$ es **unitario** $\iff \exists e \in A : \forall a \in A : a \circ e = e \circ a = a$.

Referenciado en

- num-complejos
- cor-ideal-maximal-imp-primo
- anillo-noetheriano
- ideal-radical
- producto-ideales
- prop-localizacion-anillo
- extension-anillos
- prop-divisor-cero-no-unidad
- ideal-primo
- lem-ideal-generado
- ideal-nilradical
- nilpotencia-anillos
- lem-subanillo-generado

- extension
- dim-krull
- ideal
- anillo-polinomios
- radical-ideal
- subanillo
- ideal-principal
- ideal-generado
- lem-ideal
- morfismo-anillos
- lem-suma-ideales
- ideal-maximal
- anillo-local
- divisor-cero
- prop-inclusion-localizacion-morfismo-anillos
- anillo-reducido
- long-cadena-ideales-primos
- ralgebra
- ideal-finitamente-generado
- lem-cuerpo-iff-ideales-triviales
- teo-ideal-imp-exists-ideal-maximal-contiene
- parte-multiplicativa-anillo
- dominio-integridad
- serie-formal-potencias
- suma-ideales
- subanillo-generado

- ejer-union-ideales-encajados
- ejer-interseccion-ideales
- lem-ideal-total
- obs-anillo-cociente-morfismo-canonical
- teo-universal-localizacion
- cuerpo
- anillo-cociente
- modulo
- lem-producto-ideales
- teo-correspondencia-ideales-cociente